

TÓPICOS AVANÇADOS

Sprint 1 — Project Charter v1

MedFlow

Sistema Integrado para Gestão do Fluxo de Atendimento em Clínicas

RECORTE DO PROJETO

Aplicação web voltada ao fluxo essencial de clínicas ambulatoriais de pequeno e médio porte: configuração da agenda → agendamento → check-in/fila → atendimento → registro clínico básico. O projeto não pretende entregar um prontuário eletrônico completo nem um sistema hospitalar.

Disciplina	Tópicos Avançados — Ciência da Computação
Etapas	Sprint 1 — Gate 2: Projeto Definido
Produto	Aplicação web integrada
Stack mantida	Angular 22, Spring Boot 4 / Java 25, PostgreSQL e Keycloak

Versão revisada com recorte de escopo, evidências públicas e plano de avaliação compatível com um projeto de graduação.

1. Identificação da equipe

Projeto: MedFlow — Sistema Integrado para Gestão do Fluxo de Atendimento em Clínicas.

- Luiz Henrique Assunção Carvalho — coordenação, produto e documentação.
- João Vitor Lobo do Nascimento — backend e dados.
- Gustavo Henrique Bezerra Santiago — frontend e UX.
- Eric Ric Monteiro Almeida — pesquisa científica e avaliação.
- Lucas Christian Gouveia Ferreira — testes, integração e infraestrutura/DevOps.

As responsabilidades são iniciais e poderão ser redistribuídas entre as sprints. Todos os integrantes devem compreender o fluxo ponta a ponta e manter evidências de contribuição no repositório.

2. Título provisório do projeto

MedFlow: Sistema Integrado para Gestão do Fluxo de Atendimento em Clínicas.

3. Problema validado

Clínicas ambulatoriais de pequeno e médio porte podem organizar etapas do atendimento em ferramentas, telas ou rotinas distintas — por exemplo, agenda, recepção, fila, atendimento e registro clínico. Quando essas etapas não formam um fluxo contínuo, o usuário precisa alternar contextos, repetir informações ou depender de controles paralelos, aumentando a fragmentação operacional, o risco de inconsistências e o esforço para localizar dados necessários ao atendimento.

A validação inicial desta versão é documental e técnica. Não foram realizadas entrevistas com profissionais de clínicas; por isso, o trabalho não atribui percentuais, frequências ou depoimentos ao público-alvo. A existência e a relevância do problema são sustentadas por literatura sobre fragmentação de informação e de tarefas em sistemas de saúde, por iniciativas oficiais brasileiras de integração de dados e pelo próprio objetivo do Ministério da Saúde de centralizar informações e melhorar fluxos assistenciais.

4. Público e contexto

O recorte é o atendimento ambulatorial eletivo em clínicas de pequeno e médio porte, excluindo pronto-socorro, internação hospitalar e processos de alta complexidade. O fluxo estudado começa na configuração da agenda e termina no registro básico do atendimento.

- Paciente: consulta disponibilidade, agenda e acompanha suas consultas.
- Recepcionista: confirma chegada, realiza check-in e acompanha a fila.
- Médico: consulta agenda/fila, inicia e finaliza o atendimento e registra informações clínicas básicas.
- Administrador: configura clínica, unidades/consultórios, profissionais, especialidades, agendas e permissões.

5. Evidências iniciais

As evidências iniciais foram obtidas por pesquisa documental e bibliográfica. Elas sustentam o problema e orientam o recorte do projeto, sem substituir uma validação de campo.

E1 — Ministério da Saúde: prontuário eletrônico. O Ministério da Saúde descreve o prontuário eletrônico como instrumento de organização do processo de trabalho e aponta benefícios como centralização de dados, gestão de filas, redução do tempo de registro e melhoria do fluxo de pessoas na unidade.

E2 — Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). A RNDS é apresentada como a plataforma oficial de interoperabilidade do Ministério da Saúde, criada para conectar sistemas, padronizar o compartilhamento e organizar informações de saúde de forma segura.

E3 — Estudo brasileiro sobre interoperabilidade. Artigo publicado em Saúde em Debate (2025) descreve a coexistência de múltiplos sistemas e prontuários como fonte de grande fragmentação das informações e relata experiências de integração em Recife e na Ebserh.

E4 — Fragmentação de tarefas em prontuários eletrônicos. Senathirajah et al. (2020) tratam a fragmentação de telas, informação e tarefas como fatores que aumentam navegação e carga cognitiva, e demonstram que transições de tela e etapas podem ser usadas como medidas de avaliação de fluxo.

E5 — LGPD. A Lei nº 13.709/2018 classifica dados referentes à saúde como dados pessoais sensíveis, justificando controle de acesso, auditoria, minimização de exposição e uso de dados sintéticos durante os testes acadêmicos.

E6 — Viabilidade técnica do MedFlow. O repositório atual já contém backend e frontend para entidades e fluxos de organização, médicos, agendas, consultas, fila, registros de atendimento e autorização. Isso não prova a prevalência do problema, mas demonstra que existe uma base técnica passível de refatoração.

LIMITAÇÃO DECLARADA

Não há entrevistas, questionários ou observação de campo nesta Sprint. O projeto usará evidências públicas reais e, na avaliação, cenários controlados com dados sintéticos. Se houver acesso posterior a usuários reais, essa validação poderá ser incorporada como evidência adicional, sem ser requisito para a viabilidade do MVP.

6. Problem Statement

Pacientes e profissionais de clínicas ambulatoriais de pequeno e médio porte podem enfrentar fragmentação entre as etapas de agendamento, recepção, fila, atendimento e registro clínico, provocando alternância de contexto, retrabalho e maior dificuldade para acompanhar o estado de uma consulta. Práticas baseadas em controles paralelos ou módulos pouco conectados apresentam como lacuna a ausência de um fluxo único, rastreável e protegido por regras de acesso.

7. Objetivo geral

Desenvolver, refatorar e avaliar o MedFlow como uma aplicação web integrada para o fluxo essencial de atendimento ambulatorial, conectando agenda, agendamento, check-in/fila, atendimento e registro clínico básico, e analisar sua adequação funcional, segurança de acesso, usabilidade e nível de fragmentação operacional em cenários controlados.

8. Objetivos específicos

- Mapear e consolidar o fluxo mínimo de uma consulta e os requisitos essenciais dos quatro perfis do sistema.
- Refatorar a base existente, corrigindo falhas que impeçam a execução confiável do fluxo ponta a ponta.
- Implementar e integrar agenda, disponibilidade, agendamento, check-in/fila, atendimento e registro clínico básico.
- Aplicar autenticação, autorização funcional e contextual, auditoria e regras de integridade compatíveis com o tratamento de dados sensíveis.
- Avaliar o MVP por testes automatizados e cenários controlados, medindo conclusão de tarefas, etapas/telas percorridas, tempo, erros e violações de acesso.
- Analisar os resultados e as limitações para responder à questão de pesquisa e orientar a evolução do produto.

9. Questão de pesquisa

Em que medida a integração de agendamento, check-in/fila, atendimento e registro clínico básico em um único fluxo web pode reduzir a fragmentação operacional e melhorar a execução de tarefas representativas de uma clínica ambulatorial?

Indicadores preliminares para responder à questão

Indicador	Como será observado
Conclusão de tarefa	percentual de cenários executados do início ao fim sem bloqueio funcional.
Fragmentação do fluxo	quantidade de telas/transições e ações necessárias em cada cenário.
Tempo de execução	tempo para concluir tarefas padronizadas em ambiente controlado.
Confiabilidade	erros, inconsistências de estado e necessidade de repetição/retrabalho.
Segurança	tentativas de acesso indevido corretamente bloqueadas e eventos críticos auditados.
Usabilidade	avaliação heurística e, se viável, teste exploratório com voluntários não clínicos usando roteiros de tarefa.

10. Solução proposta

O MedFlow será uma aplicação web responsiva que concentra o fluxo essencial da consulta em uma experiência única. A equipe manterá a stack atual — Angular, Spring Boot/Java, PostgreSQL e Keycloak — porque ela já está

incorporada ao repositório e atende ao objetivo técnico. A stack é uma restrição/decisão de implementação, não o objeto central da pesquisa.

- Paciente: visualizar disponibilidade, agendar e acompanhar consultas.
- Recepcionista: confirmar chegada, realizar check-in e acompanhar fila/status.
- Médico: visualizar agenda/fila, iniciar atendimento e registrar informações clínicas básicas.
- Administrador: manter a configuração mínima necessária para profissionais, especialidades, consultórios e agendas.
- Segurança: autenticação via Keycloak, autorização por perfil/permissão e regras contextuais no backend, com auditoria de ações críticas.

11. Escopo inicial do MVP

O MVP é a menor versão que permite demonstrar e avaliar o fluxo completo de uma consulta sem depender de módulos periféricos.

- Autenticação e autorização para paciente, recepcionista, médico e administrador.
- Configuração mínima de clínica/unidade, consultório, especialidade, médico e agenda necessária para disponibilizar horários.
- Consulta de disponibilidade e criação de agendamento, com prevenção de conflito de médico/consultório.
- Visualização e cancelamento/reagendamento básico da própria consulta.
- Check-in do paciente, atualização de status e visualização da fila.
- Início e finalização do atendimento pelo médico.
- Registro clínico básico vinculado à consulta: queixa principal, anamnese/resumo, conduta e observações.
- Histórico mínimo de consultas/atendimentos dentro das regras de acesso.
- Auditoria de operações críticas e testes de autorização/integridade.

FLUXO QUE DEFINE O MVP

Configuração mínima → disponibilidade → agendamento → check-in → fila → atendimento → registro clínico básico → finalização.

12. Fora do escopo

- Prontuário eletrônico completo com todas as funcionalidades regulatórias e clínicas.
- Prescrição digital, assinatura digital, atestados e solicitações de exames.
- Resultados de exames, integração com laboratórios ou integração com outros prontuários.
- Financeiro, faturamento, convênios, planos de saúde, pagamentos, recibos e honorários.
- Dashboards e relatórios administrativos avançados.
- Notificações por SMS, WhatsApp ou e-mail.
- Aplicativo mobile nativo.
- Integração com a RNDS/FHIR no MVP; o tema poderá ser discutido como evolução futura.
- Alta disponibilidade, escalabilidade horizontal e infraestrutura de produção em nuvem.
- Recursos de inteligência artificial para diagnóstico, triagem ou decisão clínica.
- Uso de dados reais de pacientes em testes acadêmicos.

13. Riscos, dependências e restrições iniciais

Risco	Impacto	Tratamento
Base existente com bugs	Pode atrasar a evolução funcional.	Priorizar o fluxo ponta a ponta e corrigir por fatias verticais.
Expansão de escopo	Maior risco para o semestre.	Todo módulo fora do fluxo mínimo fica para pós-MVP.
Ausência de usuários clínicos	Limita conclusões sobre aderência real.	Usar literatura e cenários controlados; declarar a limitação.
Dados de saúde sensíveis	Risco de privacidade.	Usar somente dados sintéticos e minimizar dados persistidos.
Autorização complexa	Pode expor dados entre perfis.	Automatizar testes de permissão e regras contextuais.
Concorrência de agenda	Pode gerar horários duplicados.	Aplicar regras transacionais e testes concorrentes.
Integração frontend/backend/Keycloak	Falhas podem bloquear o fluxo.	Manter contratos de API estáveis e ambiente Docker reproduzível.

14. Síntese visual da Sprint 1

O encadeamento abaixo mantém problema, investigação e produto alinhados. O objetivo não é construir o maior sistema possível, mas um fluxo demonstrável e mensurável.

PROBLEMA Fragmentação operacional	LACUNA Fluxo pouco integrado	OBJETIVO Desenvolver + avaliar	QUESTÃO Reduz fragmentação?	SOLUÇÃO MedFlow	MVP Agenda → atendimento → registro
---	--	--	---------------------------------------	---------------------------	---

15. Checklist antes da entrega

- ☒ O problema possui validação inicial por evidências públicas identificadas.
- ☒ Público e contexto estão definidos e recortados para atendimento ambulatorial.
- ☒ As evidências iniciais indicam origem, contribuição e limitação.
- ☒ O Problem Statement descreve problema, impacto e lacuna sem começar pela tecnologia.
- ☒ O objetivo geral conecta desenvolvimento e avaliação.
- ☒ Há seis objetivos específicos coerentes e verificáveis.
- ☒ A questão de pesquisa possui indicadores observáveis.
- ☒ A solução proposta está conectada ao problema.
- ☒ O MVP é executável dentro de um semestre e possui fluxo ponta a ponta claro.
- ☒ O fora do escopo protege o prazo e evita transformar o projeto em sistema hospitalar completo.
- ☒ Riscos técnicos, de dados e de validação estão explicitados.
- ☒ As responsabilidades iniciais estão registradas.

Plano de continuidade (não é entrega separada da Sprint 1)

Sprint 2 — Pesquisa + planejamento: revisão bibliográfica curta; consolidar requisitos; backlog; protótipo de telas; critérios de aceite; plano de testes.

Sprint 3 — Arquitetura + refatoração: estabilizar contratos, modelo de dados, autorização e fluxo base; corrigir bugs estruturais.

Sprint 4 — MVP Alpha: fluxo ponta a ponta funcionando com dados sintéticos e testes essenciais.

Sprint 5 — Validação: executar cenários controlados, registrar métricas, corrigir falhas e produzir MVP Beta.

Sprint 6 — Consolidação: analisar resultados, fechar limitações, artigo e versão final do produto.

Sprint 7 — Comunicação: pôster, pitch, demonstração roteirizada e defesa.

Referências e fontes iniciais

- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Art. 5º, II.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE. Prontuário eletrônico. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/informatiza-aps/prontuario-eletronico>. Acesso em: 9 set. 2026.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE. Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi/rnds>. Acesso em: 9 set. 2026.
- SUPERANDO a histórica fragmentação de dados no SUS: interoperabilidade em Recife e na Ebserh. Saúde em Debate, v. 49, supl. 1, 2025. DOI: 10.1590/2358-28982025E110011P.
- SENATHIRAJAH, Y.; KAUFMAN, D. R.; CATO, K. D.; BORYCKI, E. M.; FAWCETT, J. A.; KUSHNIRUK, A. W. Characterizing and Visualizing Display and Task Fragmentation in the Electronic Health Record: Mixed Methods Design. JMIR Human Factors, v. 7, n. 4, e18484, 2020. DOI: 10.2196/18484.
- MEDFLOW. Repositório do projeto. GitHub: <https://github.com/wskr00/medflow>. Branch principal consultada: main.